

2025년 청덕고 1학년 2학기 중간

1. 점 $(2, -5)$ 를 지나고 기울기가 3인 직선이 점 $(4, a)$ 를 지날 때, a 의 값은?

[4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

한 점과 기울기를 알면 직선은 바로 세워진다

STEP 1

기울기가 3 이고 점 $(2, -5)$ 를 지나는 직선은
 $y = 3(x - 2) - 5 = 3x - 11$

STEP 2

$x = 4$ 를 대입하면 $a = 12 - 11 = 1$

정답

답:

①

2. 좌표평면 위의 세 점 $A(5, 7)$, $B(-2, 0)$, $C(3, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

무게중심은 세 꼭짓점 좌표의 평균이다

STEP 1

무게중심의 좌표는 세 꼭짓점의 좌표의 평균이다

STEP 2

$$\left(\frac{5-2+3}{3}, \frac{7+0+2}{3} \right) = (2, 3)$$

STEP 3

따라서 $a + b = 5$

정답

답:

⑤

3. 원 $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$ 의 중심의 좌표는 (a, b) 이고 반지름의 길이는 r 이다. 이때, $a+b+r$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

일반형은 완전제곱꼴로 고쳐 중심과 반지름을 읽는다

STEP 1

완전제곱꼴로 고치면 $(x-4)^2 + (y+3)^2 = 25$

STEP 2

중심은 $(4, -3)$, 반지름의 길이는 5

STEP 3

따라서 $a+b+r=4-3+5=6$

정답

답:

2

4. 직선 $2x - y + 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은?

[4.4점]

- ① $x - 2y - 7 = 0$ ② $x + 2y - 7 = 0$
③ $2x - y + 5 = 0$ ④ $2x + y + 3 = 0$
⑤ $2x + 3y - 1 = 0$

핵심 아이디어

평행이동은 대입, $y=x$ 대칭은 x 와 y 를 맞바꾼다

STEP 1

평행이동한 직선은 x 대신 $x+1$, y 대신 $y-2$ 를 대입한 것이다

STEP 2

$2(x+1) - (y-2) + 3 = 0$ 에서 $2x - y + 7 = 0$

STEP 3

직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동은 x 와 y 를 바꾸므로 $2y - x + 7 = 0$

STEP 4

따라서 $x - 2y - 7 = 0$

정답

답:

1

5. 두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 30 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?
[4.5점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

핵심 아이디어

$A \subset X \subset B$ 는 $B-A$ 의 원소를 넣거나 빼는 문제이다

STEP 1

$A = \{1, 2, 5, 10\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

STEP 2

$A \subset X \subset B$ 인 X 는 $B-A$ 의 원소 4개를 넣거나 빼서 만든다

STEP 3

따라서 개수는 $2^4 = 16$

정답

답:

⑤

6. 두 점 $A(-3, -1)$ 과 $B(7, 4)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식은?

[4.5점]

- ① $x + 2y - 1 = 0$ ② $x + 2y - 5 = 0$
③ $4x - 2y + 5 = 0$ ④ $4x - 2y + 7 = 0$
⑤ $4x + 2y - 11 = 0$

핵심 아이디어

수직이등분선은 중점을 지나고 기울기가 음의 역수이다

STEP 1

선분 AB 의 중점은 $\left(2, \frac{3}{2}\right)$ 이고 기울기는

$$\frac{4+1}{7+3} = \frac{1}{2}$$

STEP 2

수직이등분선의 기울기는 -2 이므로

$$y - \frac{3}{2} = -2(x - 2)$$

STEP 3

정리하면 $4x + 2y - 11 = 0$

정답

답:

⑤

7. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 가 서로소일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- $\neg. B \subset A^C$
 $\neg. A^C \subset B^C$
 $\subset. A - B = A$
 $\supset. A - (A \cap B) = A$

[4.6점]

- ① $\neg, \neg$ ② $\subset, \supset$ ③ $\neg, \neg, \subset$
 ④ $\neg, \subset, \supset$ ⑤ $\neg, \neg, \subset, \supset$

핵심 아이디어

서로소는 벤다이어그램에서 겹치는 부분이 없다는 뜻이다

STEP 1

$A \cap B = \emptyset$ 이므로 $\neg. B \subset A^C$ 는 옳다

STEP 2

$\neg. A^C \subset B^C$ 는 $B \subset A$ 와 같은 뜻인데 두 집합이 서로소이고 공집합이 아니므로 옳지 않다

STEP 3

$\subset. A - B = A \cap B^C = A$ 는 옳다

STEP 4

$\supset. A - (A \cap B) = A - \emptyset = A$ 는 옳다

STEP 5

따라서 옳은 것은 $\neg, \subset, \supset$

정답

답:

④

8. 점 (x, y) 를 점 $(x-a, y-b)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ 이 원점을 중심으로 하는 원으로 옮겨졌을 때, $a+b$ 의 값은?

[4.6점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

원의 평행이동은 중심의 평행이동만 보면 된다

STEP 1

주어진 원은 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$ 이므로 중심은 $(1, -2)$

STEP 2

평행이동으로 중심이 $(1-a, -2-b)$ 가 되고 이것이 원점이어야 한다

STEP 3

$a=1, b=-2$ 이므로 $a+b=-1$

정답

답:

②

9. 두 동아리 A 또는 B에 가입한 남학생 32명과 여학생 18명을 조사한 결과가 다음과 같다.

- (가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 58이다.
 (나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수는 한 동아리만 가입한 여학생 수의 2배이다.

이때 두 동아리 A와 B에 모두 가입한 여학생 수는?

[4.7점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

$$n(A \cup B) + n(A \cap B) = n(A) + n(B)$$

STEP 1

가입한 학생은 모두 $32 + 18 = 50$ 명이므로
 $n(A \cup B) = 50$

STEP 2

$n(A) + n(B) = n(A \cup B) + n(A \cap B)$ 에서
 $58 = 50 + n(A \cap B)$, 즉 $n(A \cap B) = 8$

STEP 3

한 동아리에만 가입한 학생은 $50 - 8 = 42$ 명이고
 남학생 수가 여학생 수의 2 배이므로 여학생은 14 명

STEP 4

따라서 두 동아리에 모두 가입한 여학생은
 $18 - 14 = 4$ 명

정답

답:

①

10. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$\{(A^c \cup B^c) \cap (A \cup B^c)\} \cap A = \emptyset$ 일 때, 옳은 것은?

[4.8점]

- ① $A^c \subset B^c$ ② $A \cap B = A$ ③ $A \cup B = A$
 ④ $A - B \neq \emptyset$ ⑤ $A \cup B^c = U$

핵심 아이디어

집합 연산 법칙으로 식을 간단히 한 뒤 포함관계를 읽는다

STEP 1

$(A^c \cup B^c) = (A \cap B)^c$ 이고 $A \cap (A \cup B^c) = A$ 이다

STEP 2

따라서 주어진 식은 $(A \cap B)^c \cap A = A - (A \cap B) = A - B$

STEP 3

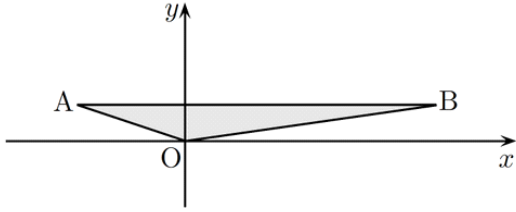
$A - B = \emptyset$ 이므로 $A \subset B$ 이고, 이때 $A \cap B = A$

정답

답:

②

11. 세 점 $O(0, 0)$, $A(-3, 1)$, $B(7, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 에 대하여 x 축과 수직인 직선 $x = a + b\sqrt{35}$ 가 삼각형 넓이를 이등분할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수)



[4.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

닮음인 두 도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱이다

STEP 1

삼각형 OAB 의 넓이는 밑변 $\overline{AB}=10$, 높이 1이므로 5

STEP 2

직선 $x=t$ 의 오른쪽 넓이가 $\frac{5}{2}$ 가 되어야 한다

STEP 3

직선 OB 는 $y=\frac{x}{7}$ 이므로 y 축 오른쪽 부분은 세 점 $(0,0)$, $(0,1)$, $(7,1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형이고 넓이는 $\frac{7}{2}$

STEP 4

직선 $x=t$ 의 오른쪽 부분도 세 점 $(t, \frac{t}{7})$, $(t,1)$, $(7,1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형이고 앞의 삼각형과 닮음이다

STEP 5

닮음비는 $(7-t):7$ 이므로 넓이의 비는 $(7-t)^2:49$

STEP 6

$\frac{7}{2} \times \frac{(7-t)^2}{49} = \frac{5}{2}$ 에서 $(7-t)^2=35$, 즉 $t=7-\sqrt{35}$

STEP 7

따라서 $a=7$, $b=-1$ 이고 $a+b=6$

정답

답:

②

12. 직선 $3x+4y-24=0$ 과 x 축에 동시에 접하고, 반지름의 길이가 4인 원 중에서 중심이 제2사분면 위에 있는 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

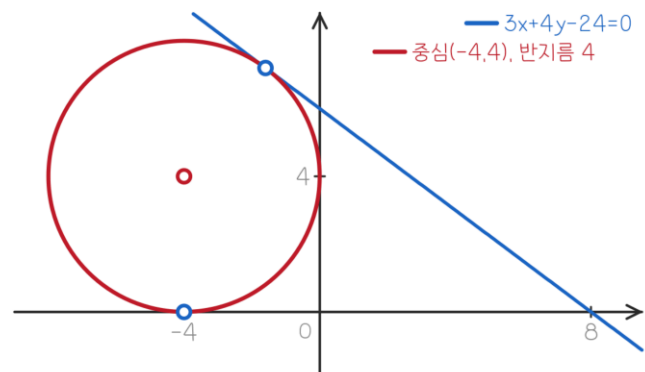
핵심 아이디어

두 직선에 접하면 중심에서 두 직선까지 거리가 반지름과 같다

STEP 1

x 축에 접하고 반지름의 길이가 4이며 중심이 제2사분면에 있으므로 중심은 $(a,4)$ ($a<0$)

그래프



STEP 2

직선까지의 거리도 4이므로 $\frac{|3a+16-24|}{5}=4$, 즉 $|3a-8|=20$

STEP 3

$3a-8=-20$ 에서 $a=-4$ 이고 다른 해 $a=\frac{28}{3}$ 은 제2사분면 조건에 맞지 않는다

STEP 4

따라서 $a+b=-4+4=0$

정답

답:

③

13. 직선 $3x - 4y + 2 = 0$ 이 두 점 $A(-2, 3)$, $B(2, 1)$ 을 이은 선분 AB 를 $k : 1$ 로 내분할 때, 상수 k 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

내분점을 문자로 두고 직선의 방정식에 대입한다

STEP 1

선분 AB 를 $k:1$ 로 내분하는 점은 $\left(\frac{2k-2}{k+1}, \frac{k+3}{k+1}\right)$

STEP 2

이 점이 직선 위에 있으므로
 $3(2k-2) - 4(k+3) + 2(k+1) = 0$

STEP 3

정리하면 $4k - 16 = 0$ 이므로 $k = 4$

정답

답:

④

14. 곡선 $y = x^2 - 3x - 4$ 위의 서로 다른 두 점 P , Q 가 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이는?

[5.0점]

- ① $\sqrt{14}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $3\sqrt{10}$
④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $3\sqrt{14}$

핵심 아이디어

$y = x$ 대칭인 두 점을 이은 직선의 기울기는 -1 이다

STEP 1

$P(p, f(p))$, $Q(q, f(q))$ 가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이면 직선 PQ 의 기울기는 -1 이다

STEP 2

$p + q - 3 = -1$ 에서 $p + q = 2$

STEP 3

중점이 직선 $y = x$ 위에 있으므로

$\frac{p+q}{2} = \frac{p^2+q^2-3(p+q)-8}{2}$ 에서 $p^2+q^2 = 16$

STEP 4

$(p+q)^2 = 4$ 이므로 $pq = -6$ 이고 $(p-q)^2 = 16 + 12 = 28$

STEP 5

$\overline{PQ} = \sqrt{2} |p - q| = \sqrt{2} \times 2\sqrt{7} = 2\sqrt{14}$

정답

답:

④

15. 원 $x^2 + y^2 = 16$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 방정식이 $y = -2x + 4$ 일 때, 삼각형 PAB의 넓이는? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

[5.1점]

- ① 24 ② $\frac{124}{5}$ ③ $\frac{128}{5}$
 ④ $\frac{132}{5}$ ⑤ $\frac{136}{5}$

핵심 아이디어

원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점을 잇는 직선을 이용한다

STEP 1

점 $P(x_1, y_1)$ 에서 그은 두 접선의 접점을 잇는 직선은 $x_1x + y_1y = 16$

STEP 2

$y = -2x + 4$ 는 $2x + y - 4 = 0$ 이므로
 $\frac{x_1}{2} = \frac{y_1}{1} = \frac{16}{4} = 4$ 에서 $P(8, 4)$

STEP 3

원의 중심에서 직선 AB까지의 거리는 $\frac{4}{\sqrt{5}}$ 이므로
 $AB = 2\sqrt{16 - (16/5)} = \frac{16}{\sqrt{5}}$

STEP 4

점 P에서 직선 AB까지의 거리는
 $\frac{|16 + 4 - 4|}{\sqrt{5}} = \frac{16}{\sqrt{5}}$

STEP 5

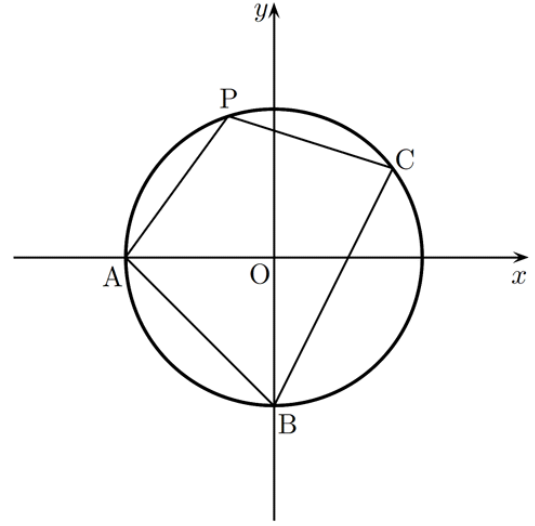
따라서 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{16}{\sqrt{5}} \times \frac{16}{\sqrt{5}} = \frac{128}{5}$

정답

답:

3

16. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 세 점 $A(-5, 0)$, $B(0, -5)$, $C(4, 3)$ 이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, 사각형 PABC의 넓이의 최댓값이 $a + b\sqrt{10}$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수)



[5.2점]

- ① 10 ② 20 ③ 30
 ④ 40 ⑤ 50

핵심 아이디어

호 위의 점은 현에서 가장 멀 때 삼각형 넓이가 최대이다

STEP 1

사각형의 넓이는 삼각형 ABC와 삼각형 APC의 넓이의 합이다

STEP 2

직선 AC는 $x - 3y + 5 = 0$ 이고 $AC = 3\sqrt{10}$,
 중심에서의 거리는 $\frac{\sqrt{10}}{2}$

STEP 3

점 B에서 직선 AC까지의 거리는 $2\sqrt{10}$ 이므로
 삼각형 ABC의 넓이는 30

STEP 4

P는 직선 AC의 반대쪽 호 위에 있으므로 거리의
 최댓값은 $5 - \frac{\sqrt{10}}{2}$

STEP 5

삼각형 APC의 넓이의 최댓값은
 $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \left(5 - \frac{\sqrt{10}}{2}\right) = \frac{15\sqrt{10} - 15}{2}$

STEP 6

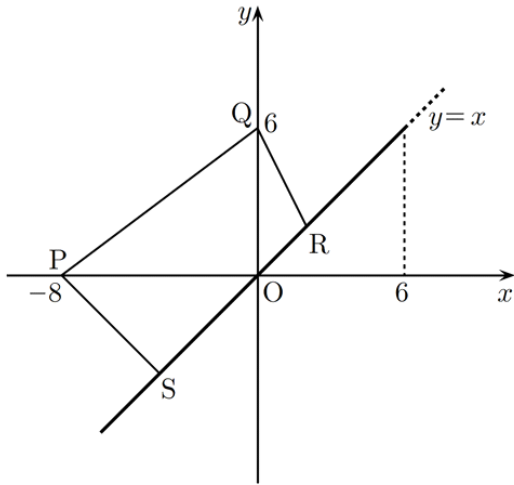
합은 $\frac{45}{2} + \frac{15}{2}\sqrt{10}$ 이므로 $a + b = \frac{45}{2} + \frac{15}{2} = 30$

정답

답:

3

17. 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $P(-8, 0)$, $Q(0, 6)$ 이 있다. 길이가 $6\sqrt{2}$ 인 선분 RS가 반직선 $y=x$ ($x < 6$) 위에서 움직일 때, 사각형 PQRS의 둘레의 길이의 최솟값은?



[5.3점]

- ① $14+9\sqrt{2}$ ② $16+9\sqrt{2}$ ③ $18+6\sqrt{2}$
 ④ $20+6\sqrt{2}$ ⑤ $22+6\sqrt{2}$

핵심 아이디어

고정된 변을 빼고 대칭이동으로 두 거리의 합을 직선으로 편다

STEP 1

둘레는 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RS} + \overline{SP}$ 이고 $\overline{PQ}=10$, $\overline{RS}=6\sqrt{2}$ 로 고정이다

STEP 2

$S(s, s)$ 라 하면 $R(s+6, s+6)$ 이므로 점 Q를 $(-6, 0)$ 으로 옮기면 $\overline{QR}$ 은 $(-6, 0)$ 과 S 사이의 거리와 같다

STEP 3

이제 직선 $y=x$ 위의 점 S에서 두 점 $(-6, 0)$, $(-8, 0)$ 까지의 거리의 합을 최소로 만든다

STEP 4

한 점을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 $(0, -6)$ 과 $(-8, 0)$ 을 이르면 최솟값은 $\sqrt{64+36}=10$

STEP 5

따라서 둘레의 최솟값은 $20+6\sqrt{2}$

정답

답:

4

18. 세 점 $A(1, 5)$, $B(-4, -7)$, $C(5, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 $D(a, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.

[6.0점]

핵심 아이디어

각의 이등분선은 대변을 두 변의 길이의 비로 내분한다

STEP 1

$$\overline{AB} = \sqrt{25+144} = 13, \overline{AC} = \sqrt{16+9} = 5$$

STEP 2

각의 이등분선은 대변을 두 변의 길이의 비로 내분하므로 $\overline{BD}:\overline{DC} = 13:5$

STEP 3

$$D = \left(\frac{13 \times 5 + 5 \times (-4)}{18}, \frac{13 \times 2 + 5 \times (-7)}{18} \right) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2} \right)$$

STEP 4

따라서 $a+b=2$

정답

답: 2

19.포물선 $y = x^2 + 2x + 3$ 을 포물선 $y = x^2 - 8x + 20$ 으로 옮기는
평행이동에 의하여 직선 $l : 3x - 2y + 2 = 0$ 이 직선 l' 으로
옮겨진다. 이때 두 직선 l 과 l' 사이의 거리를 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

꼭짓점의 이동을 읽어 평행이동을 정한다

STEP 1

두 포물선의 꼭짓점은 $(-1, 2)$ 과 $(4, 4)$ 이므로
평행이동은 x 축 방향으로 5, y 축 방향으로 2

STEP 2

직선 l' 은 $3(x-5) - 2(y-2) + 2 = 0$, 즉 $3x - 2y - 9 = 0$

STEP 3

두 직선은 평행하므로 거리는 $\frac{|2 - (-9)|}{\sqrt{9+4}} = \frac{11}{\sqrt{13}}$

STEP 4

따라서 거리는 $\frac{11\sqrt{13}}{13}$

정답

답: $11\sqrt{13}/13$

20.두 직선 $2x + y - 4 = 0$, $2x + y + 6 = 0$ 에 동시에 접하고, 점
 $(1, 1)$ 을 지나는 원의 방정식을 모두 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

두 평행선 사이의 거리의 절반이 반지름이다

STEP 1

두 직선이 평행하고 사이의 거리는

$$\frac{|-4-6|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \text{ 이므로 반지름의 길이는 } \sqrt{5}$$

STEP 2

중심은 두 직선의 가운데 직선 $2x + y + 1 = 0$ 위에
있으므로 $(t, -2t-1)$ 로 놓는다

STEP 3

점 $(1, 1)$ 을 지나므로 $(t-1)^2 + (-2t-2)^2 = 5$

STEP 4

정리하면 $5t^2 + 6t = 0$ 이므로 $t=0$ 또는 $t=-\frac{6}{5}$

STEP 5

따라서 $x^2 + (y+1)^2 = 5$, $\left(x + \frac{6}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{5}\right)^2 = 5$

정답

답: $x^2 + (y+1)^2 = 5$,

$(x+6/5)^2 + (y-7/5)^2 = 5$